

浙江大学实验报告

姓名：_____ 专业：_____ 学号：_____

课程名称：_____信息与电子工程导论_____ 任课老师：_____

实验名称：_____基于 Multisim 的三极管特性仿真_____ 实验日期：_____

1 实验目的和要求

1.1 实验目的

- (1) 熟悉 Multisim 仿真软件的基本界面和操作环境。
- (2) 掌握利用 Multisim 进行三极管输出特性曲线测试的方法。
- (3) 理解共射极放大电路的工作原理及静态工作点的设置。
- (4) 学会使用虚拟仪器（万用表、示波器、IV 测试仪）进行电路仿真测量。

1.2 实验要求

参考文档《基于 Multisim 的三极管特性仿真》，对图 4.1 所示的下列放大电路进行仿真分析，具体要求如下：

- (1) 应用估算法计算三极管的静态工作点，在电路中接入万用表仿真测量静态工作点，并进行比较。
- (2) 用虚拟 IV 测试仪测试三极管输出特性曲线簇，并观察静态工作点的位置。
- (3) 用示波器观察输入、输出信号波形，并测量电压放大倍数。

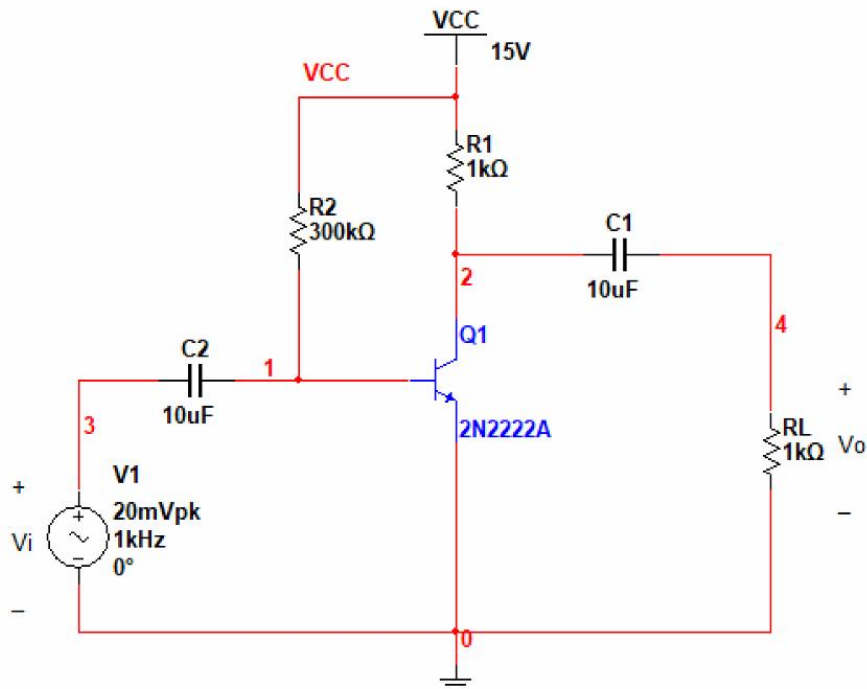


图 4.1 共射极放大电路

2 实验原理

三极管（BJT）是一种双极结型半导体三端器件，其内部有两个背靠背排列的 PN 结。当这两个 PN 结加上不同极性、不同大小的偏置电压时，三极管将呈现不同的特性和功能。三极管作为电子系统中放大电路最重要的组成器件，其输入、输出伏安特性是分析计算增益、输入电阻、输出电阻、频率响应等整个电路性能的依据和基础。

输出特性反映了以输入基极电流 i_B 为参变量时，输出集电极电流 i_C 与输出电压 V_{CE} 之间的关系，其一般表达式为：

$$i_C = f(V_{CE}, i_B) = f(V_{CE})|_{i_B=\text{constant}}$$

三极管是线路中的核心元件，其基本作用是放大或开关作用。在模拟电路中常利用它的放大作用，构成各种放大器及各种波形产生、变化和信号处理电路；在数字电路中利用它的开关控制作用，构成各种逻辑门电路。根据双极型晶体管共发射极接法的输出特性（如图 5.70 所示），截止区时，输出集电极 i_C 电流几乎为零，晶体管没有放大能力。而在饱和区时，不同取值的 i_B ，对应的输出特性曲线几乎重合，说明 i_C 几乎不受 i_B 的控制，只随着 V_{CE} 的增大而增大。只有在放大区时， $i_C = \beta i_B$ ，晶体管具备放大能力。因此，在最开始选择晶体管直流工作状态时，必须保证晶体管工作于放大区。主要包括选择合适的 i_{BQ} 和 V_{CE} 。选定的直流工作状态，称为直流工作点（Operating Point），也称为静态工作点，静态是指放大器没有交流输入信号时放大电路的直流工作状态，通常用 Q 表示，对应的直流参数增加字母 Q 作为下标，如直流工作点对应的基极电流记为 i_{BQ} ，集电极-发射极电压记作 V_{CEQ} 。

3 实验内容

- (1) 搭建对应的共射极放大电路。
- (2) 应用估算法计算三极管的静态工作点，在电路中接入万用表仿真测量静态工作点，并进行比较。
- (3) 用虚拟 IV 测试仪测试三极管输出特性曲线簇，并观察静态工作点的位置。
- (4) 用示波器观察输入、输出信号波形，并测量电压放大倍数。

4 实验结果和分析

首先，根据实验要求，在 Multisim 里搭建了对应的共射极放大电路，为操作方便，提前将万用表正确接入到电路中。（图 1.1）

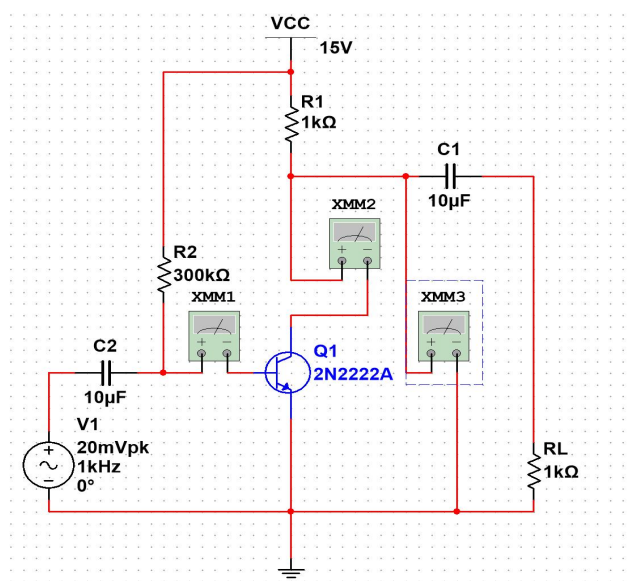


图 1.1

接下来运用估算法计算静态工作点，得到以下结果。

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - 0.7V}{R_3} \approx 47.7\mu A$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} \approx 8.6mA$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_{CQ}R_1 = 6.4V$$

运行仿真，测得相关参数值如下：（图 1.2）

$$I_{BQ} = 47.7\mu A, I_{CQ} = 8.7mA, V_{CE} = 6.3V$$

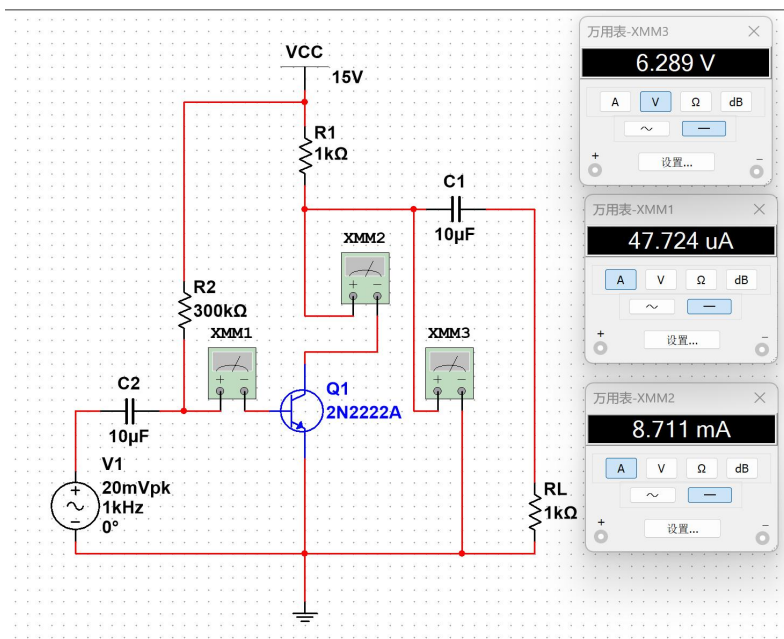


图 1.2

由比较得，估算法所得结果与仿真结果十分相近，此时三极管处于放大状态。

然后，我们利用虚拟 IV 测试仪来测试三极管输出特性曲线簇。（图 2.1）

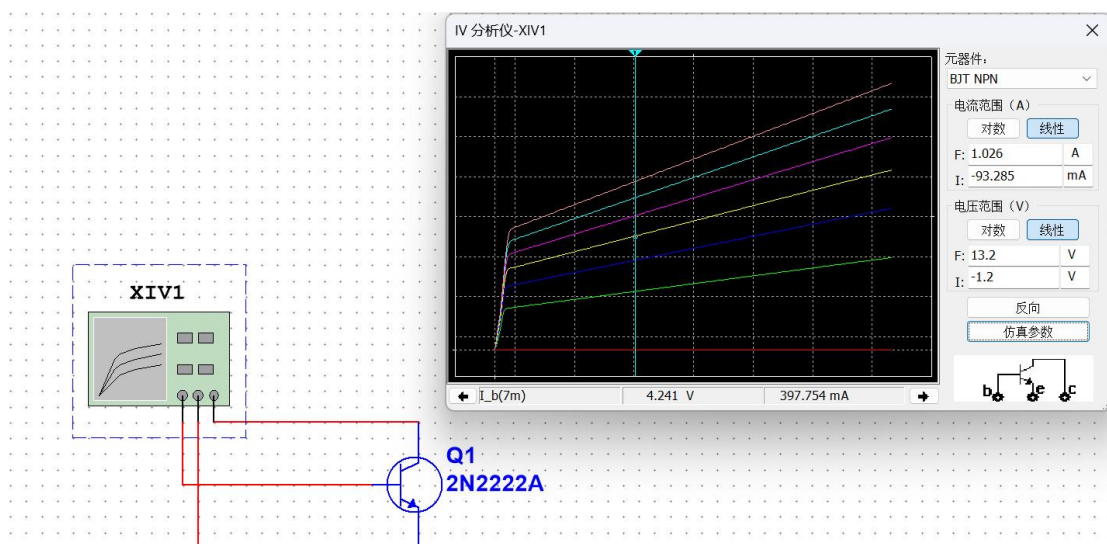


图 2.1

得到 $I_B = 7mA$, $I_C = 397.8mA$, $V_{CE} = 4.241V$ 得到此时 $\beta = I_C / I_B \approx 57$ 。

根据输出特性曲线簇观察三极管的静态工作点，可粗略得到大致结果，但相比之下，估算法的结果会更接近真实数据。

接下来，我们将示波器接入电路，并得到输入、输出波形如下：（图 3.1、图 3.2）

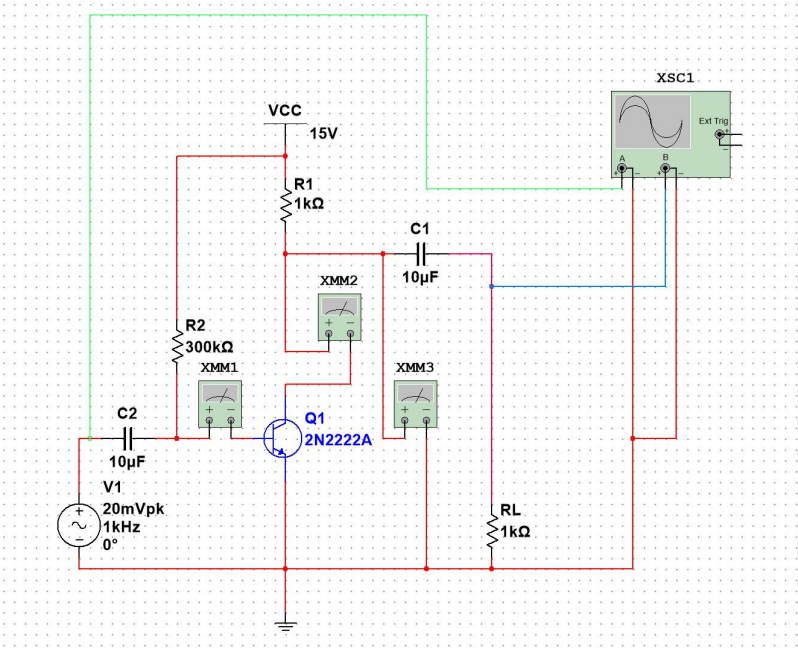


图 3.1

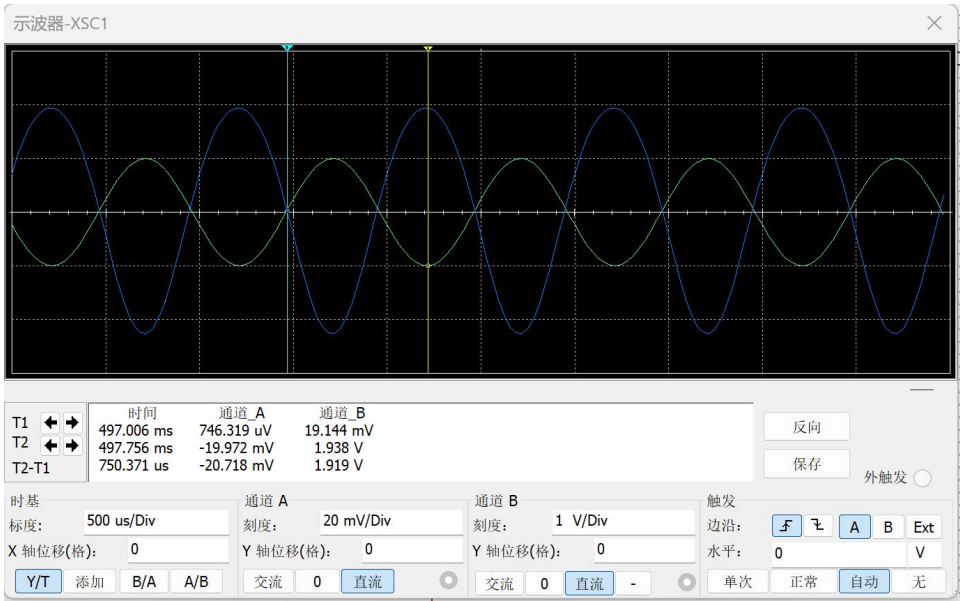


图 3.2

此时输入信号幅值约为-19.97mV，输出信号幅值约为 1.94V，可得到此时电压放大倍数 $A_{rum} \approx -97.14$ 。

5 实验结论

- (1) 通过估算法计算的静态工作点与仿真测量值较吻合。
- (2) 根据三极管的输出特性曲线簇，可以粗略观察三极管的静态工作点，但相较于估算法精确度较低。
- (3) 共射极放大电路具有良好的电压放大能力，输入、输出信号相位相反，放大倍数与电路参数相关。